

U.T.N.
F.R.R.

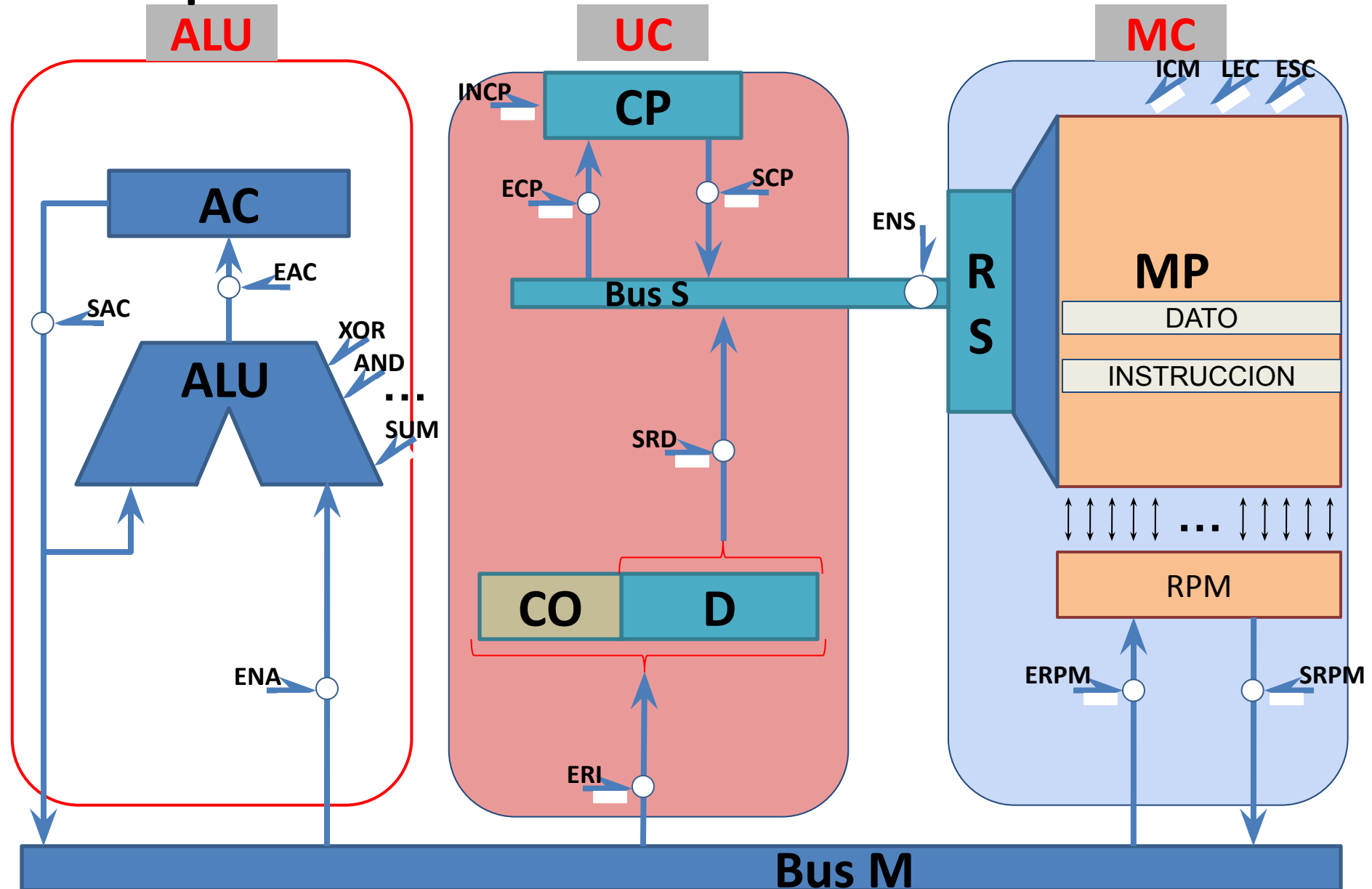
Arquitectura de Computadoras

Organización de Memoria

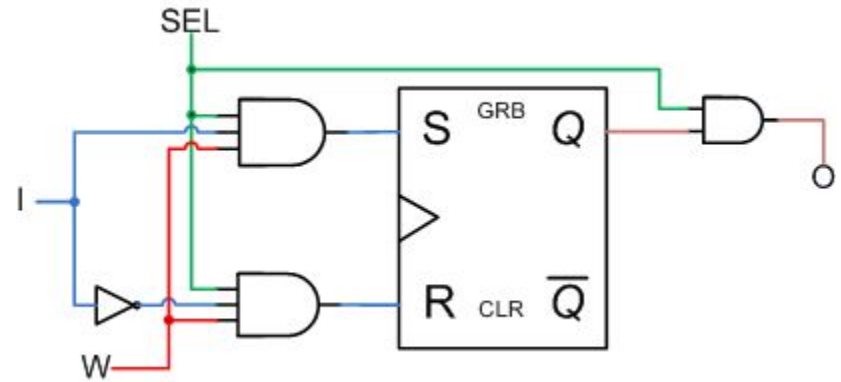
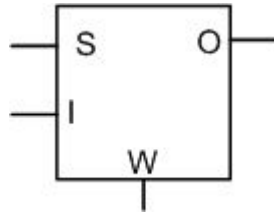
Ing. Rodrigo Vigil
Ing. Claudio Da Fonseca

Bibliografía: Barteo

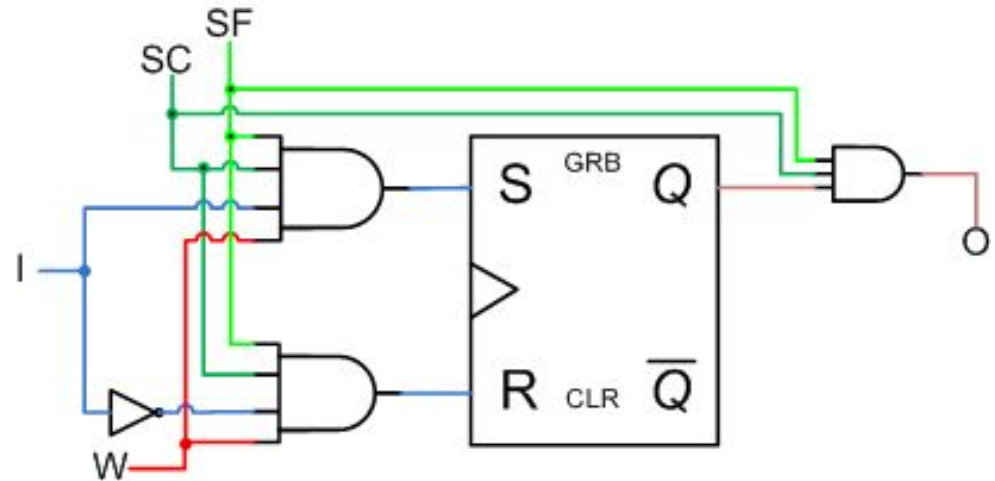
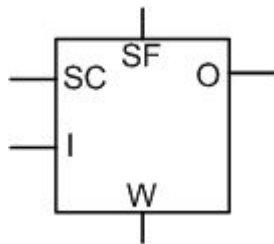
Arquitectura Von Neumann



Punto 2D

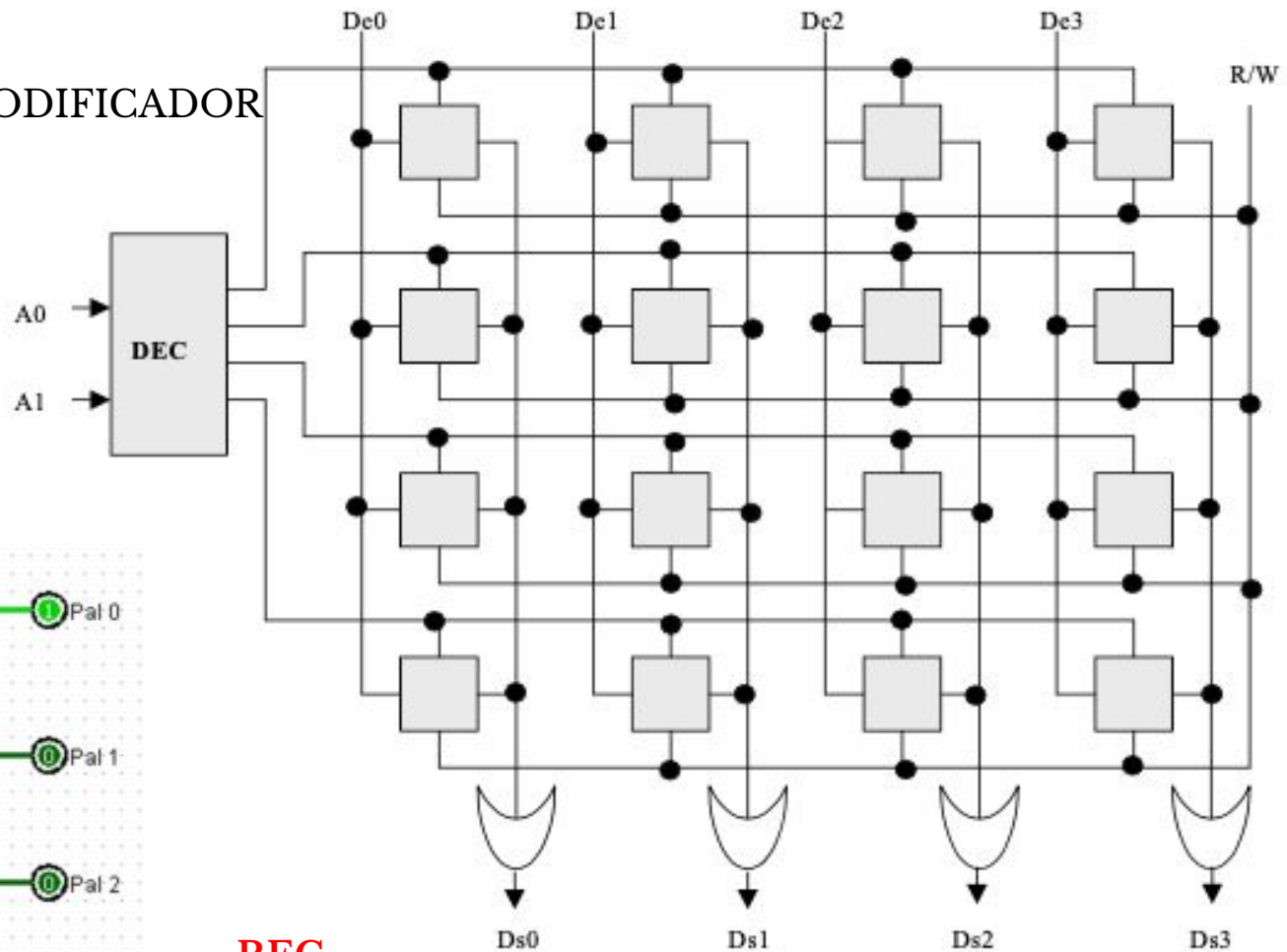
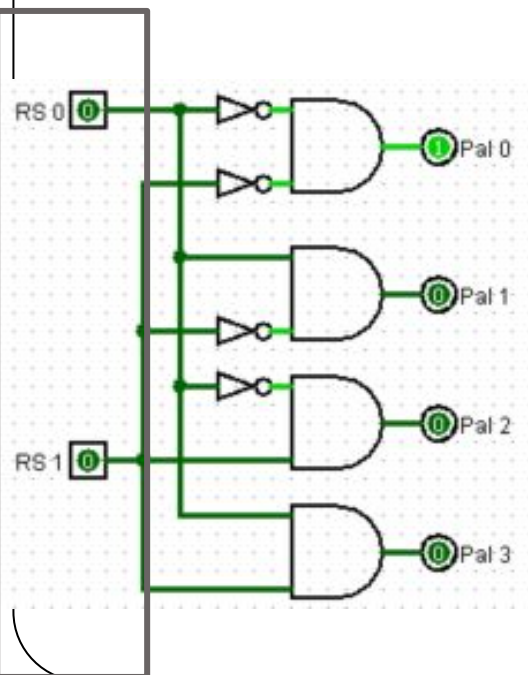


Punto 3D

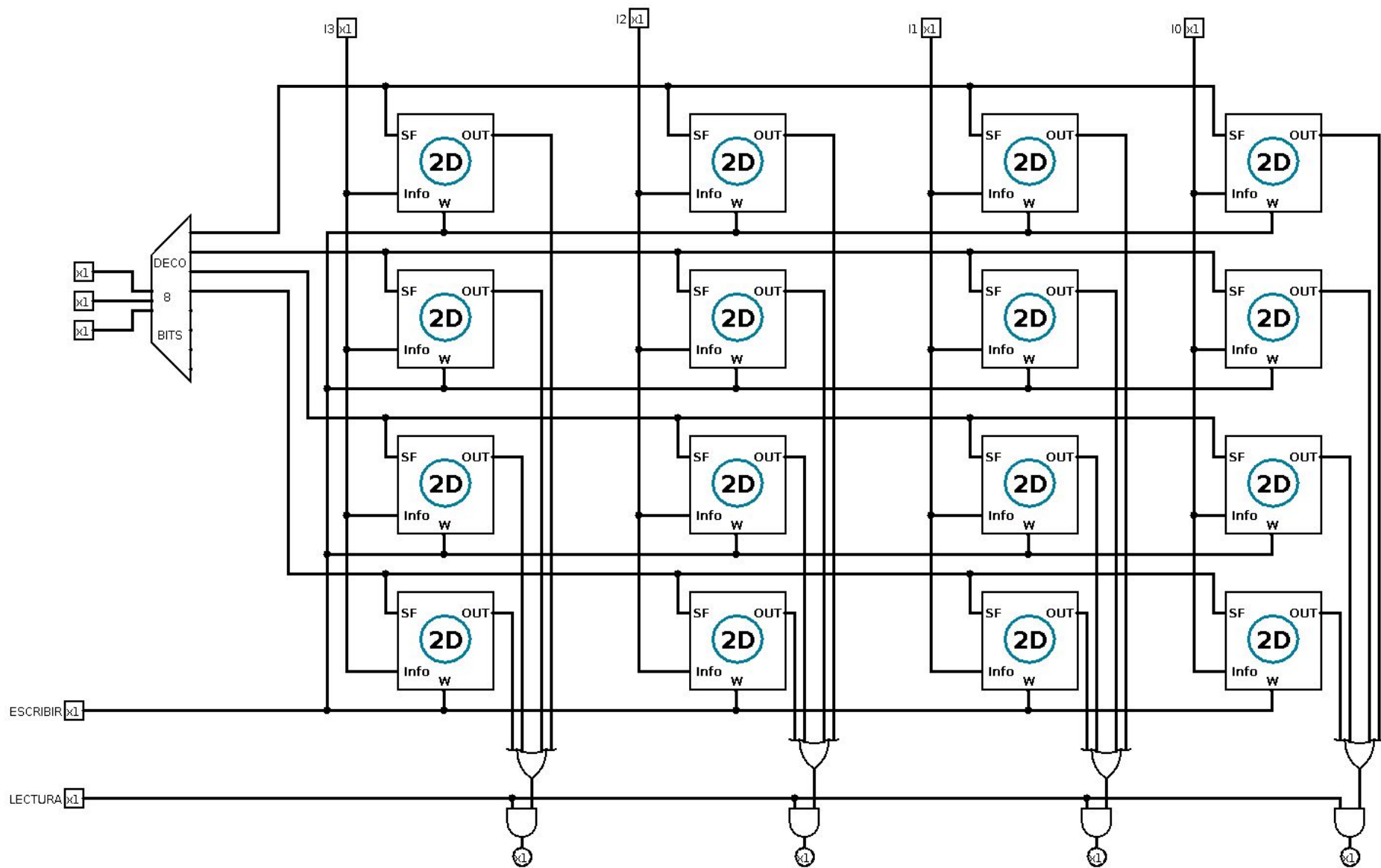


Organización 2D

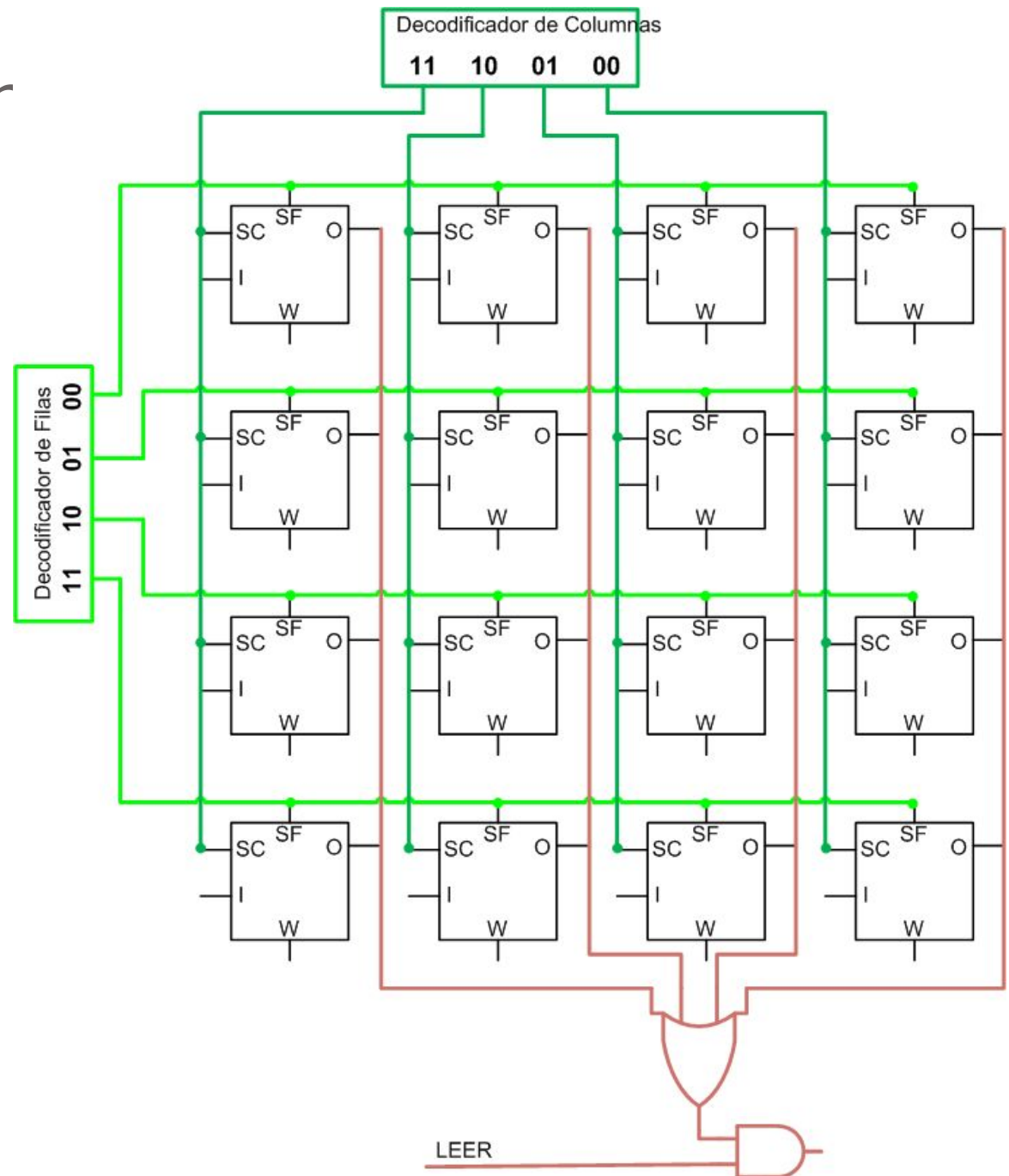
REG
DIRECCION DECODIFICADOR

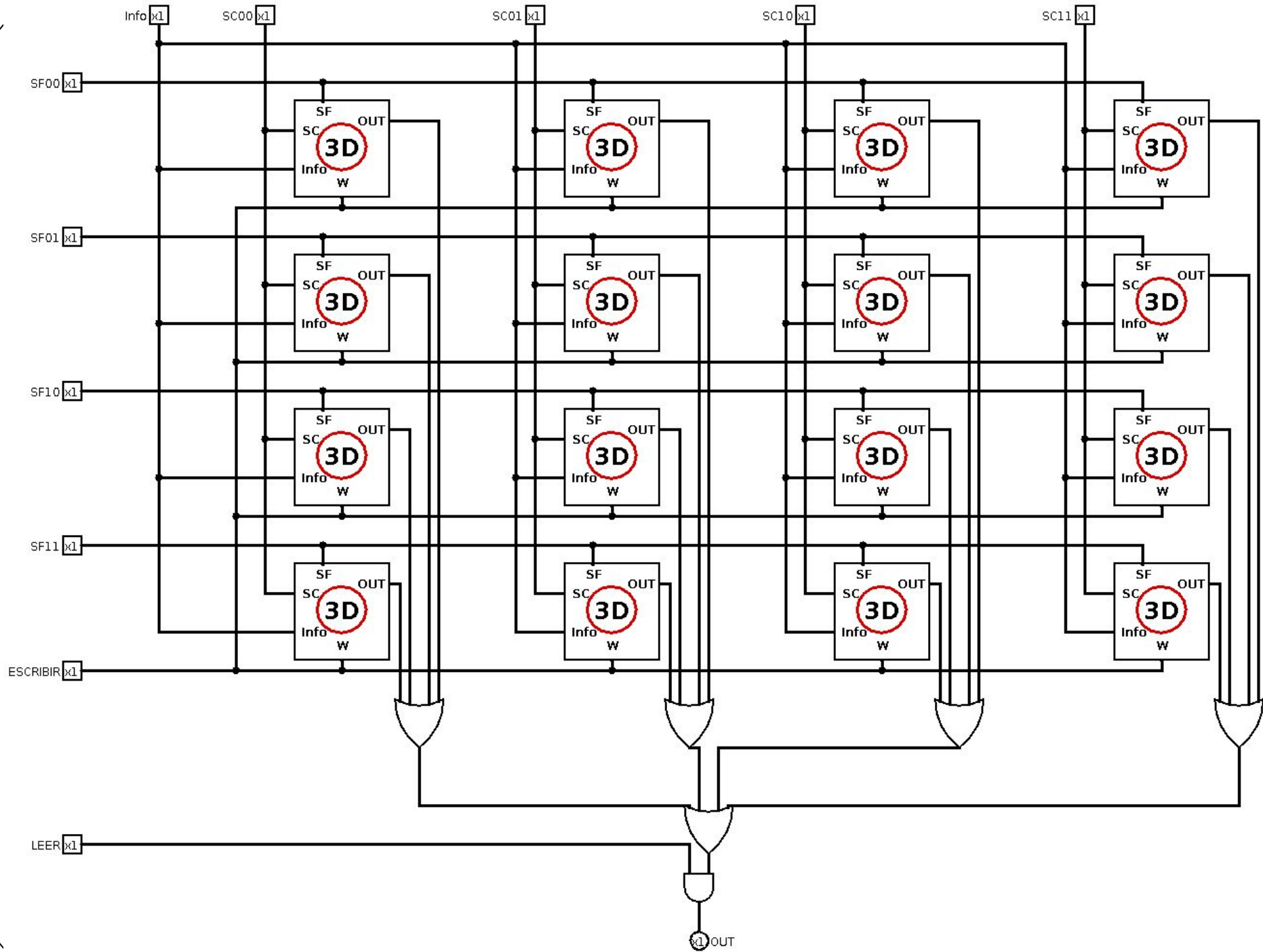


REG
PALABRA

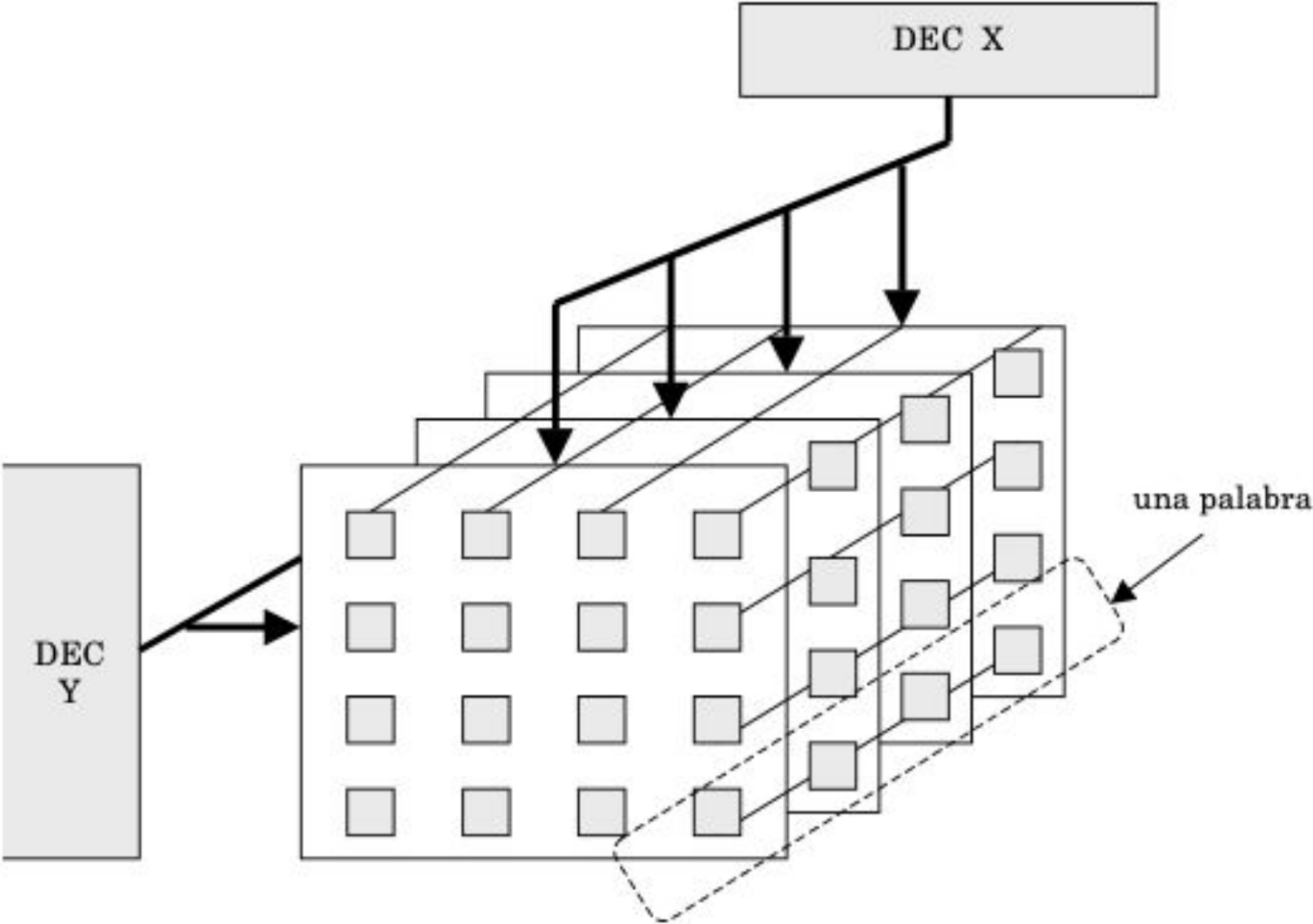


Organizaci3n 3D

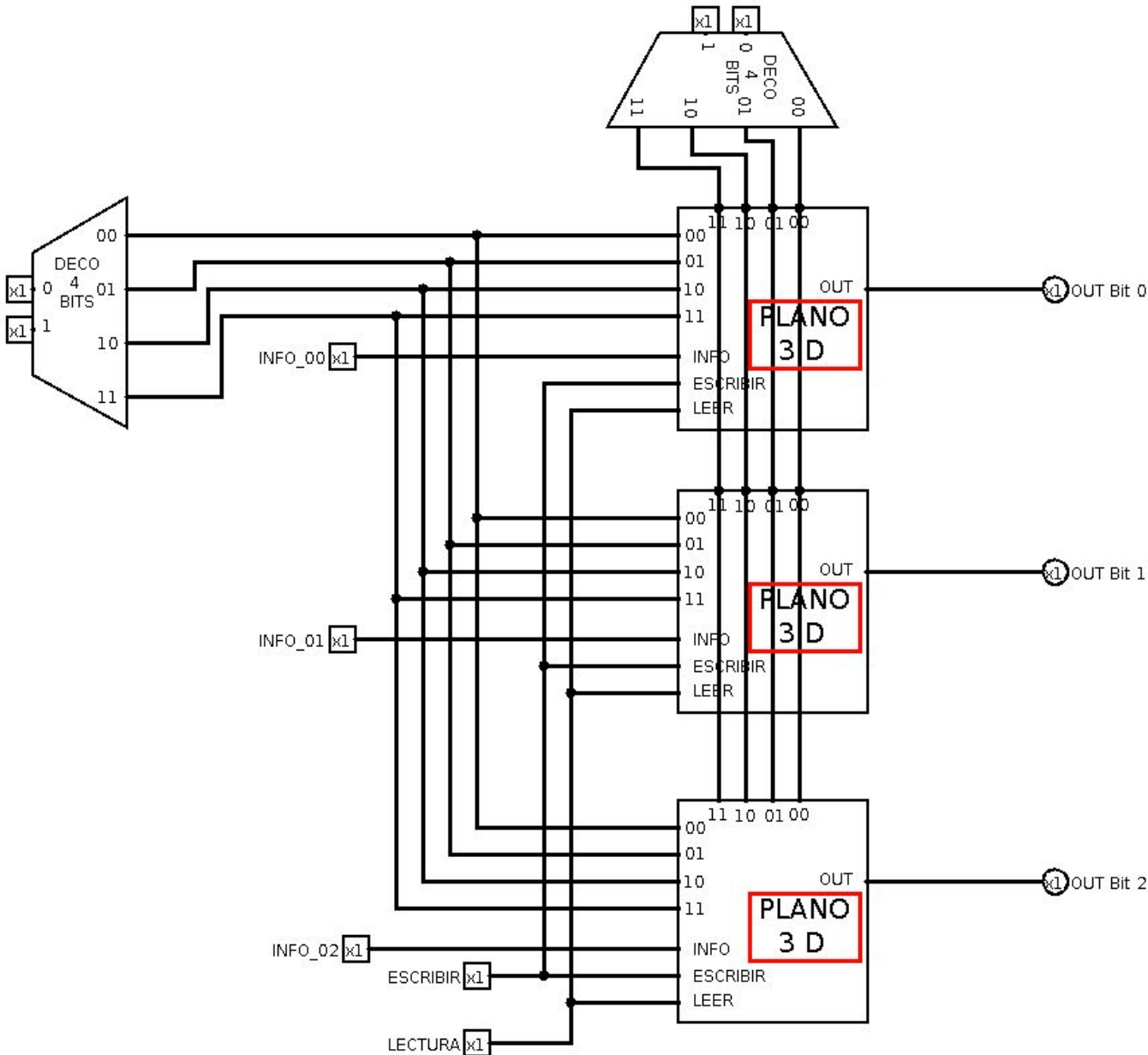




Organización 3D



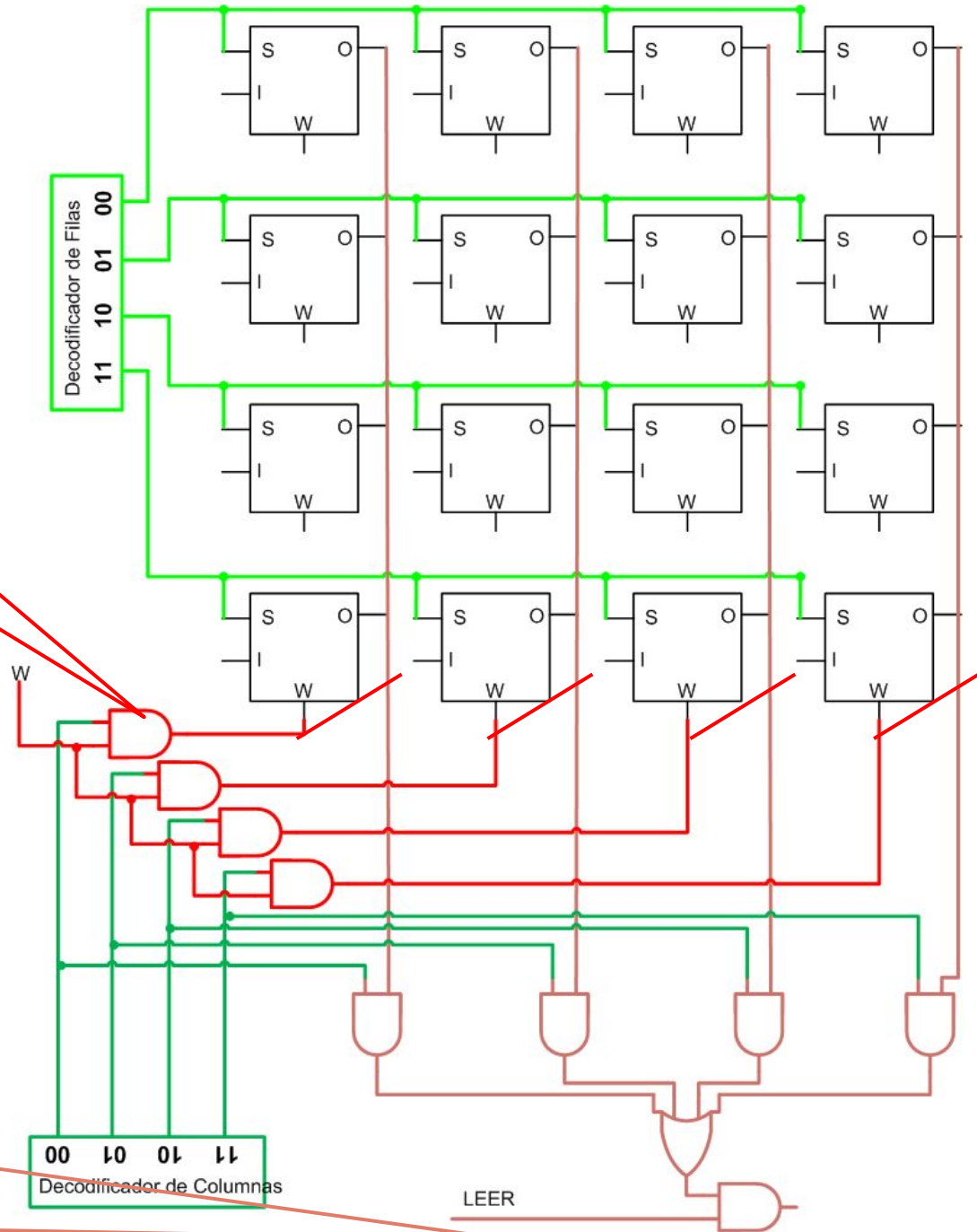
Organización 3D

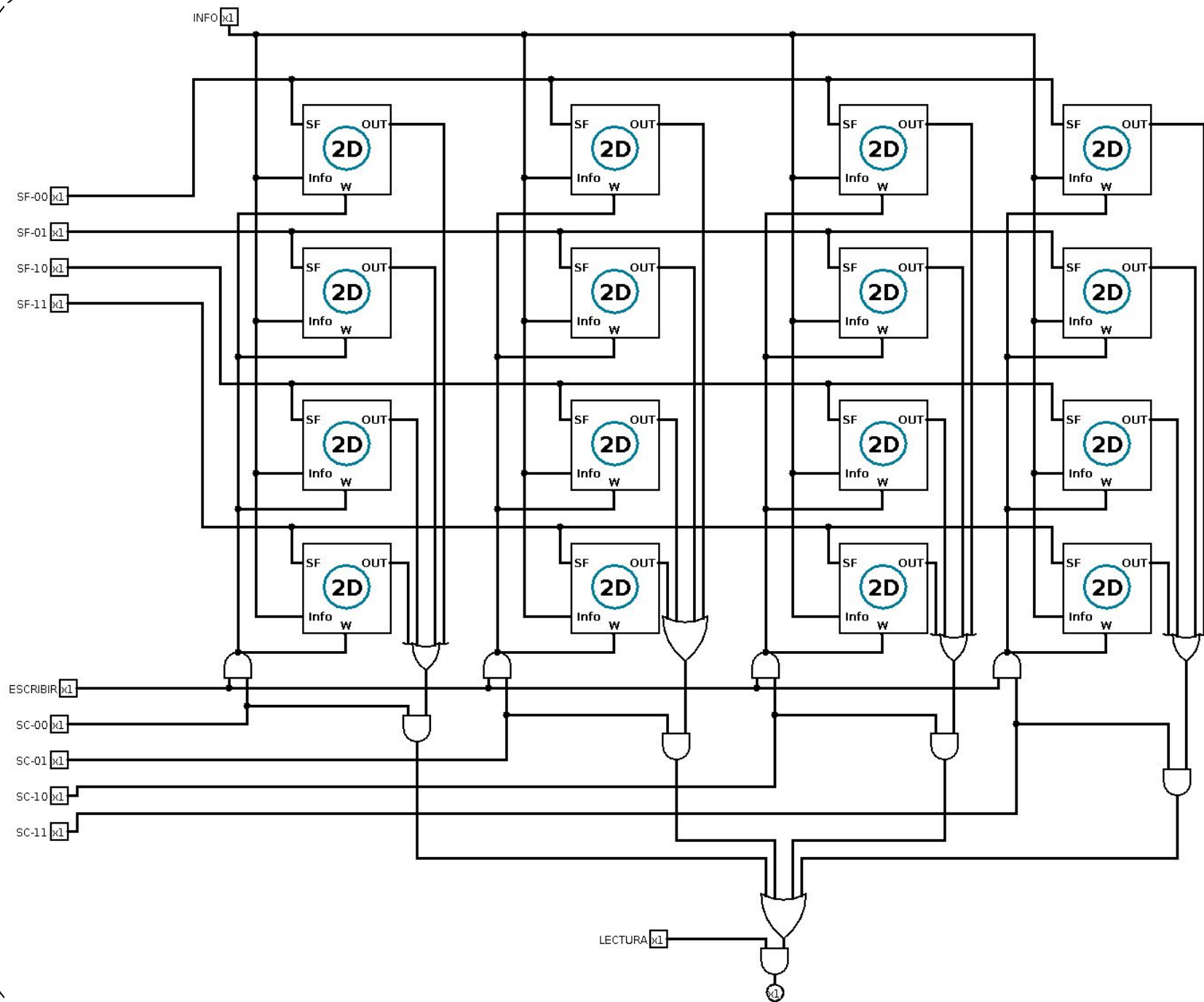


Organización 2.5D

Habilita la Escritura

Habilita salida de





Ej. 1. Una unidad de memoria tiene una capacidad de 8192 palabras de 16 bits (cu).

¿Cuántos flip-flops se necesitan para el **registro de dirección** de memoria y el **registro de palabra de memoria**?

- A. RS: 8192 palabras $\Rightarrow \log_2(8192) = \log_{10}(8192) / \log_{10}(2) = 13$ bits
- B. RPM: 16 bits

¿Cuántas palabras podrían direccionarse en memoria si el registro de dirección de memoria tiene 14 bits?

- C. RS = 14 bits. $\Rightarrow 2^n$, $n=14 \Rightarrow 2^{14} = 16384$ palabras

Ej 4. Para una memoria de 8192 palabras de 16 bits comparar la cantidad de compuertas AND y entradas a cada una de ellas

Decodificador:

2D: 13 bits (por ej. 1).

$$\#AND=8192, \#Entradas=\#AND*\#Bits=106.496$$

3D: 13 bit. M bit para filas, y N bit para columnas

$$M=6, N=7.$$

$$\#AND=2^M+2^N=2^6+2^7=192 \text{ ANDs}$$

$$\#Entradas=M*2^M+N*2^N=6*2^6+7*2^7=1280 \text{ Entradas}$$

2.5D= Igual a 3D

Falta ítem relacionado con Puntos de Memoria

$$\text{Ptos de Memoria: } 8192 \text{ pal} * 16 \text{ bits} = 131.072 \text{ ptos.}$$

Ej 4. Para una memoria de 8192 palabras de 16 bits comparar la cantidad de compuertas AND y entradas a cada una de ellas

Puntos de Memoria:

Ptos de Memoria: $8192 \text{ pal} * 16 \text{ bits} = 131.072 \text{ ptos.}$

2D: #AND = $131.072 * 3 = 393.216$

#Entradas = $131.072 * 8 = 1.048.576$

3D: #AND = Idem 2D

#Entradas = $131.072 * 11 = 1.441.792$

2.5D = Igual a 2D

Ej 4. Para una memoria de 8192 palabras de 16 bits comparar la cantidad de compuertas AND y entradas a cada una de ellas

Lectura

16 bits por palabra,

2D: #AND = 1 AND x cada bit = 16

#Entradas = #AND * 2 = 32

3D: Igual a 2D

2.5D = #AND = $(2^{\text{BitsCol}} + 1) * \text{#BitsPal} = (64 + 1) * 16 = 1040$

#Entradas = #AND * 2 = 2080

BitsCol = 6

BitsFila = 7

Ej 4. Para una memoria de 8192 palabras de 16 bits comparar la cantidad de compuertas AND y entradas a cada una de ellas

Escritura

16 bits por palabra,

2D: No hay

3D: Idem 2D

$$\mathbf{2.5D} = \#AND = 2^{\text{BitsCol}} = 64$$

$$\#Entradas = \#AND * 2 = 128$$

$$\text{BitsCol} = 6$$

$$\text{BitsFila} = 7$$

Memoria de XXX palabras, de XX bits cada una

- Bits RS =
- Col = 6 = Q
- Fila = 6 = P
- Pto de Memoria =
- Bits por Palabra =

[illegible]

4. Memoria de 8192 palabras, de 16bits cada una

- Bits RS =
- Col = 6 = Q
- Fila = 6 = P
- Pto de Memoria =
- Bits por Palabra =

	Decodificador		Punto de Memoria		Lectura		Escritura		Total	
	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas
2D										
3D										
2.5D										

6c. Memoria de 4096 palabras, de 8 bits cada una

- Bits RS = 12bits
- Col = 6 = Q
- Fila = 6 = P
-
- Pto de Memoria = 32768
- Bits por Palabra =

	Decodificador		Punto de Memoria		Lectura		Escritura		Total	
	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas
2D	4096	4096*12	98304	262144	8	16				
3D	128	128*6	98304	360448	8	16				
2.5D	128	128*6	98304	262144	520	1040	64	128		

$$2^p + 2^6 = 128 \Rightarrow 2^p = 128 - 64 \Rightarrow p = \ln(128 - 64) / \ln 2 = 6$$

$$2^q = 64 \Rightarrow q = \ln 64 / \ln 2 = 6$$

$$(2^{q+1}) * B = 520 \Rightarrow B = 520 / 65 = 8$$

$$2^q * q + (2^p) * p = 64 * 6 + 64 * 6$$

5. Memoria de 4096 palabras, de 1 byte cada una

- Bits RS = 12
- Col = 6 = Q
- Fila = 6 = P
- Pto de Memoria = 32768
- Bits por Palabra = 8

	Decodificador		Punto de Memoria		Lectura		Escritura		Total	
	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas
2D	4096	49152	98.304	262.144	8	16	-	-		
3D	128	768	98.304	360.448	8	16	-	-		
2.5D	128	768	98.304	262.144	520	1040	64	128		

- Bits RS = 12
- Col = 6
- Fila = 6

- Pto de Memoria =
- Bits por Palabra =

	Decodificador		Punto de Memoria		Lectura		Escritura		Total	
	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas	AND	Entradas
2D	4096	49.152	98.304	262.144	8	16				
3D	128	768	98.304	360448	8	16				
2.5D	128	768	98.304	262.144	520	1040	64	128		

Pto Memoria = $262.144/8 = 32768$

Col = $\text{Log}(64, 2) = 6$

Fila = $\text{Log}(128-2^6, 2) = 6$

$520/(2^6+1)=8$ Bits x Palabra